12 de octubre de 2026

## 1. Número de grabaciones de video en la base de datos

**69 archivos de video**. Para el modelo v06 se utilizaron **67**, distribuidos en:

- **40** para entrenamiento.
- **11** para validación.
- **16** para prueba

## 2. Número de fotogramas anotados

Los **71 archivos de anotaciones** contienen **54 066 registros de comportamiento**, **161 985 fotogramas**

Cuadro 1: Fotogramas cubiertos por las anotaciones de comportamiento.

| **Comportamiento** | **Fotogramas cubiertos** |
|---|---|
| Desplazamiento | 13 632 |
| Grooming | 6 237 |
| Inmovilidad | 53 736 |
| Rearing | 32 037 |
| Resting | 56 343 |
| **Total** | **161 985** |

## 3. Número de características medidas

Para **v06**, **202 características por fotograma**, organizadas en secuencias de **45 fotogramas**, y **12 estadísticas adicionales por ventana**.

Cuadro 2: características utilizadas.

| **Características** | **Descripción** |
|---|---|
| Posiciones egocéntricas | Coordenadas de los puntos corporales respecto al cuerpo del animal, centradas, rotadas y normalizadas. |
| Velocidades | Cambios de posición de los puntos entre fotogramas. |
| Aceleraciones | Cambios de velocidad entre fotogramas. |
| Rapidez | Magnitud del movimiento de los puntos corporales. |
| Distancias corporales | Separación entre pares de puntos, para describir la postura. |
| Movimiento del centroide | Desplazamiento del centro del conjunto de puntos corporales. |
| Movimiento relativo de la cabeza | Movimiento de la cabeza respecto al centroide. |
| Orientaciones y cambios angulares | Dirección de segmentos corporales y cambios de orientación de cabeza y cuerpo |

Las **12 estadísticas por ventana** son:

1. Media de la rapidez corporal.
2. Desviación estándar de la rapidez corporal.
3. Rapidez corporal mínima.
4. Rapidez corporal máxima.
5. Media de la rapidez del centroide.
6. Desviación estándar de la rapidez del centroide.
7. Recorrido.
8. Desplazamiento neto.
9. Rectitud de la trayectoria.
10. Variabilidad de la separación vertical cabeza–cola.
11. Variabilidad del cambio angular corporal.
12. Indicador de periodicidad del movimiento relativo de la cabeza.

# 4. Precisión y recall estimados para cada modelo

Cuadro 3: Precisión y recall de los modelos v05 y v06 en Test.

| | **v05** | | **v06** | |
|---|---|---|---|---|
| **Comportamiento** | **Precisión** | **Recall** | **Precisión** | **Recall** |
| Desplazamiento | 11 % | 22 % | 52 % | 83 % |
| Grooming | 0 % | 0 % | 60 % | 59 % |
| Inmovilidad | 48 % | 36 % | 80 % | 55 % |
| Rearing | 54 % | 53 % | 80 % | 93 % |
| Resting | 73 % | 85 % | 82 % | 90 % |
| **Promedio macro** | **37 %** | **39 %** | **71 %** | **76 %** |
| **Promedio ponderado** | **55 %** | **57 %** | **78 %** | **78 %** |